

☆ [RE][가천대학교 창업 학생팀] 재생 지르코니아 분말 활용 가능성 문의드립니다.

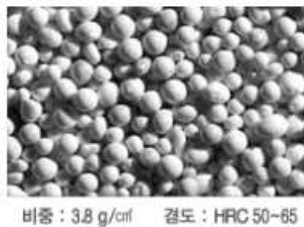
^ 보낸사람 한국브라스트(주) <blast@koreablast.com>

받는사람 업주원 info@dkfc.kr worldblast@naver.com Master@grind.co.kr

2026년 5월 4일 (월) 오전 10:17

귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.

안녕하세요.
한국브라스트 이성욱입니다.
먼저 저희 한국브라스트를 찾아 주셔서 감사합니다.
문의하신 "지르코니아 분말·세라믹 원료·연마재" 관련하여 문의해 주셨는데요.
당사는 Sand Blast, Shot Peening 장비를 제작하여 해당 장비에서 다양한 연마재를 사용할 수 있는데,
그중 지르코니아(세라믹 비드)도 사용할 수 있습니다.
"지르코니아 분말·세라믹 원료"는 현재 당사에서 제조하는 것이 아닌 프랑스 생고방에서 수입하여 판매하고 있습니다.
당사에서는 해당 연마재를 이용하여 다양한 표면처리를 할 수 있습니다.
(핸드폰 외부 표면처리, 플라스틱 사출물 및 가공품 Deburring, 항공기 부품 Shot Peening, 각종 부품 세정 등)
아래 질의사항에 대하여 정확한 답변을 드리기 어려울 것 같습니다.



한국브라스트

홈페이지 에서 확인하시면 아시겠지만 세라믹 비드 형태가 위 사진과 같이 Bead 형태가 되어야 합니다.
입차 분포도 균일하게 구성되어야 합니다.
아래 간략하게 질의사항에 답변을 정리했습니다.
도움이 되실지 모르겠습니다.
참고하세요.

<질의사항>

- 1. 재생 지르코니아 분말의 적용 가능 용도
 답변 : 입자 형상과 입도 분포가 사용하는 수준이어야 합니다.
- 2. 필요한 순도, 입도, 조성 기준
 답변 : 아래 표 참고하세요.

물성

Zirconia	Glassy phase	Theoretical density	Relative density	비중	Vickers 경도	Rockwell 경도
68%	32%	3.85 g/cm	33.76	2.3kg/L	7 to 9 GPa at 500g	50 to 65 HRC

규격

Zirblast				ZirShot			
Designation	(mesh)	Nominal diameter (mm)	(inches)	Designation	(mesh)	Nominal diameter (mm)	(inches)
B20	20/30	0.600-0.8050	.023-.033	Z850	16/20	0.820-1.180	.033-.045
B30	30/40	0.425-0.600	.017-.023	Z600	20/30	0.600-0.850	.023-.033
B40	40/60	0.250-0.425	.010-.017	Z425	30/40	0.425-0.600	.017-.023
B60	60/120	0.125-0.250	.005-.010	Z300	40/50	0.300-0.425	.012-.017
B120	120/200	0.070-0.125	.003-.005	Z210	50/70	0.210-0.300	.008-.012
B205	-120	0-0.070	.000-.003				
B400	400	0.030-0.063					
B500	505	0.010-0.030					

- 3. 허용 가능한 오염 수준
 답변 : 오염이 최소화 되어야 합니다.
- 4. 샘플 테스트 가능 여부
 답변 : 입자 크기가 확인될 경우 테스트 여부 검토할 수 있습니다.
- 5. 구매 검토가 가능한 최소 물량 및 가격 조건

답변 : 1포 기준 20,25kg 입니다.

한국브라스트(주)

이성욱 拜上

Tel : 031-489-8390

H.P : 010-2121-9970

E-mail : blast@koreablast.com

http:// www.hanblast.com

—— Original Message ——

From: 엄주원 <rweumm@naver.com>

To: <info@dkic.kr>, <worldblast@naver.com>, <Master@grind.co.kr>, <blast@koreablast.com>

Sent: 2026-05-04 08:30:03

Subject: [가천대학교 창업 학생팀] 재생 지르코니아 분말 활용 가능성 문의드립니다.

안녕하세요.

바쁘신 중에 메일 열어봐 주셔서 진심으로 감사드립니다.

저희는 가천대학교 스타트업칼리지 소속 학생 창업팀으로, 치과 CAD/CAM 공정에서 발생하는 지르코니아 잔여 디스크 및 분진을 회수·재 가공하여 산업용 원료로 재활용하는 방안을 연구하고 있습니다.

저희 팀은 지르코니아라는 소재에 깊은 관심과 애정을 갖고 있습니다. 치과 가공 분야에서 매일같이 발생하는 고순도 지르코니아 폐기물이 단순히 버려지는 현실이 안타까워 이 문제를 직접 해결해보고자 뛰어들었습니다. 아직 학생이라 부족한 점이 많지만, 치기공소 산업의 자원 효율화와 지속가능한 발전에 기여하고 싶다는 마음 하나로 이 연구를 이어가고 있습니다.

현재는 제품 판매 단계가 아닌, 재생 지르코니아 분말이 실제 산업 현장에서 어떻게 활용될 수 있는지를 확인하는 초기 검증 단계에 있습니다.

귀사께서 지르코니아 분말·세라믹 원료·연마재 관련 분야를 다루고 계신 것으로 확인되어, 현장의 생생한 의견을 여쭙고자 용기 내어 연락드렸습니다.

아래 사항에 대해 간략히 의견을 나눌 수 있을까요?

1. 재생 지르코니아 분말의 적용 가능 용도
2. 필요한 순도, 입도, 조성 기준
3. 허용 가능한 오염 수준
4. 샘플 테스트 가능 여부
5. 구매 검토가 가능한 최소 물량 및 가격 조건

저희가 연구 중인 원료는 치과용 지르코니아 디스크 가공 과정에서 발생한 잔여물을 선별·분쇄·분급한 비의료용 산업재 원료이며, 초기에는 예비소결 잔여 디스크를 중심으로 검토하고 있습니다.

가능하시다면 관련 실무 담당자분과 15분 정도 짧은 통화를 요청드리고 싶습니다. 물론 답메일로 간략한 의견만 주셔도 저희에게는 큰 도움이 됩니다.

학생 신분으로 드리는 부족한 문의임에도 끝까지 읽어봐 주신 데 감사드리며, 좋은 인연이 될 수 있기를 기대합니다.

감사합니다.

엄주원 드림

가천대학교 스타트업칼리지

010-8834-3472

rweumm@naver.com